

Laporan Progress 1

Smart Coffee Processing: IoT-Based Electronic Nose for Coffee Aroma Profiling and TinyML Classification

Dosen Pengampu:
Ahmad Radhy, S.Si., M.Si.



Disusun Oleh:
Kelompok 14 - Teknologi IoT - Kelas A

Muhammad Evan Airel Budiasono (NRP 2042241039)

Luthfi Abdul Malik (NRP 2042241055)

**Departemen Teknik Instrumentasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Semester Gasal
2026/2027**

Abstract

Laporan ini merangkum progres pengerjaan proyek Case-Based Project "Smart Coffee Processing: IoT-Based Electronic Nose for Coffee Aroma Profiling and TinyML Classification" oleh Kelompok 14. Sejauh ini persiapan perangkat keras berupa ESP32-S3 dan sensor DHT22 telah selesai, dan firmware akuisisi data berbasis Rust telah dibangun. Program awalnya diarahkan untuk mengirim data ke platform Things Board, namun setelah ditinjau ulang, integrasi cloud proyek ini ternyata akan memakai layanan yang dibangun oleh Kelas C sehingga bagian pengiriman data sedang disesuaikan. Pengujian pembacaan sensor DHT22 pada perangkat keras sejauh ini masih mengalami kegagalan (timeout), dan sedang ditelusuri penyebabnya dari sisi catu daya dan pengawatan. Integrasi OTA (Over-The-Air) serta dashboard masih berjalan menunggu kejelasan spesifikasi dari Kelas C.

Tambahan Progress Terkini: Saat ini pengujian sensor DHT22 masih dalam tahap *trial and error*. Kami juga sudah mulai mencoba mengkoneksikan broker dan IoT Hub menggunakan Azure beserta dashboard dari Kelas C, namun masih terkendala error yang sedang dicari penyebabnya untuk diperbaiki. Ke depannya, setelah PCB dan sensor tambahan diterima, kami akan melakukan sampling data biji kopi menggunakan perangkat keras tersebut. Setelah data berhasil diperoleh, langkah terakhir adalah menghubungkan data tersebut ke sistem bagian Kelas C.

1 Pendahuluan

1.1 Ringkasan Proyek

Proyek ini bertujuan membangun sebuah hidung elektronik (electronic nose) berbasis IoT untuk mengenali profil aroma kopi menggunakan susunan sensor gas dan klasifikasi berbasis Tiny ML. Perangkat keras utama adalah mikrokontroler ESP32-S3 yang membaca delapan kanal sensor gas (MQ3, MQ6, MQ7, MQ135, TGS2600, TGS2602, TGS2611, TGS2620) melalui dua modul ADC eksternal ADS1115, ditambah satu sensor suhu dan kelembapan DHT22 sebagai data pendukung. Data yang terkumpul akan diberi label per jenis kopi, diunggah ke platform Edge Impulse untuk diproses menjadi dataset, dan dilatih menjadi model klasifikasi. Model hasil pelatihan kemudian dikuantisasi dan ditanam kembali ke ESP32-S3 agar perangkat dapat melakukan klasifikasi aroma kopi secara on-device. Hasil klasifikasi beserta data mentah selanjutnya dikirim melalui Wi-Fi dan protokol MQTT ke layanan cloud yang dibangun oleh Kelas C, yang akan mengolah data lebih lanjut dan menyajikannya dalam bentuk dashboard.

1.2 Alur Kerja Proyek

Secara garis besar, alur kerja proyek dibagi menjadi delapan tahap berikut:

1. Menyusun firmware akuisisi data dengan pembacaan sensor gas (MQ/TGS) dan DHT22 secara nyata.
2. Melakukan sampling terhadap sampel kopi untuk membentuk dataset mentah.
3. Menyimpan, memberi label, dan memetakan data hasil sampling.
4. Mengunggah dan mengklasifikasikan data menggunakan Edge Impulse.
5. Melatih model agar dapat mengklasifikasikan aroma kopi secara otomatis.
6. Menanamkan model hasil pelatihan ke dalam ESP32-S3.
7. Melakukan kuantisasi model agar sesuai dengan keterbatasan sumber daya ESP32-S3.
8. Menyusun program akhir untuk integrasi dengan sistem kelas (cloud dan dashboard Kelas C).

Laporan ini berada pada tahap awal alur tersebut, yaitu penyiapan perangkat keras dan pengujian akuisisi data dasar (tahap 1), sekaligus penyesuaian awal terhadap tahap integrasi cloud (tahap 8).

2 Ringkasan Progress

2.1 Status Umum

Hingga laporan ini disusun, persiapan perangkat keras dasar (ESP32-S3 dan sensor DHT22) telah selesai dan firmware akuisisi data dasar telah berhasil dikompilasi serta dijalankan pada perangkat. Namun, pembacaan sensor DHT22 pada pengujian di perangkat keras masih menghasilkan galat timeout sehingga data suhu dan kelembapan belum dapat terbaca. Rancangan awal program pengiriman data ke ThingsBoard telah dibuat, tetapi arah integrasi cloud direvisi karena proyek ini akan terhubung ke layanan cloud yang dibangun oleh Kelas C, bukan ThingsBoard. Sensor gas (MQ/TGS) beserta modul ADS1115 belum tersedia secara fisik, sehingga pengujian saat ini difokuskan pada jalur DHT22 terlebih dahulu.

Table 1: Ringkasan status tiap item pekerjaan

No	Item Pekerjaan	Status	Keterangan
1	Persiapan hardware (ESP32-S3 + sensor DHT22)	Selesai	Sensor gas menyusul
2	Program koneksi ke Things Board	Direvisi	Beralih ke cloud Kelas C
3	Uji jalan ESP32 dengan sensor DHT22	Berjalan, error	Timeout pembacaan sensor
4	Integrasi OTA dan dashboard	Sedang berjalan	Menunggu spesifikasi Kelas C

3 Detail Progress per Item

3.1 Persiapan Hardware

Perangkat keras yang telah disiapkan untuk tahap pengujian awal meliputi:

- Modul pengembangan ESP32-S3, digunakan sebagai unit pemroses utama dan penghubung ke jaringan Wi-Fi.
- Sensor DHT22, digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan sebagai data pendukung profil aroma kopi. Sensor dihubungkan pada jalur data GPIO4 dengan suplai tegangan 3,3 V.

Modul ADS1115 beserta delapan sensor gas (MQ3, MQ6, MQ7, MQ135, TGS2600, TGS2602, TGS2611, TGS2620) belum tersedia secara fisik pada saat laporan ini disusun, sehingga pengujian perangkat keras untuk sementara difokuskan pada jalur DHT22 terlebih dahulu. Firmware telah dirancang agar jalur pembacaan sensor gas dapat diaktifkan atau dinonaktifkan tanpa mengubah struktur program secara keseluruhan, sehingga sensor gas dapat ditambahkan langsung begitu komponen tersedia.

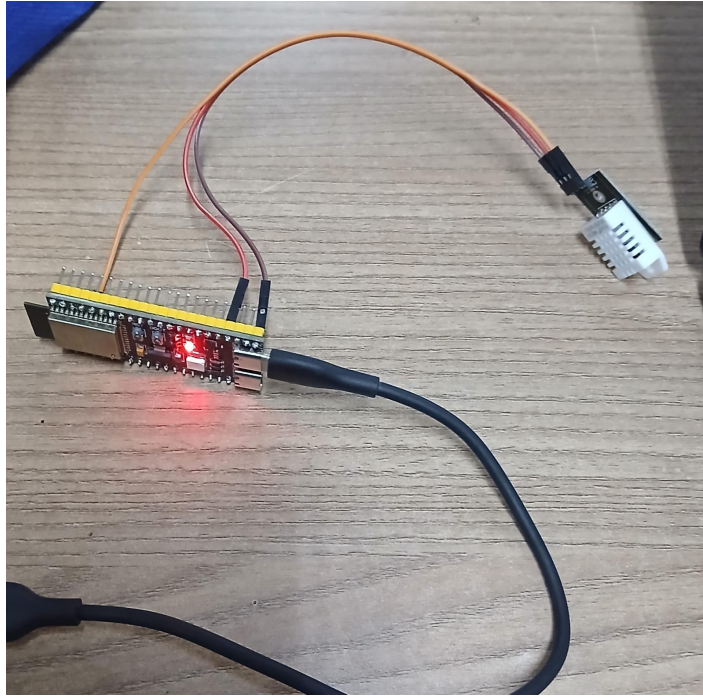


Figure 1: Rangkaian fisik ESP32-S3 dan sensor DHT22

3.2 Program Koneksi ke Things Board

Pada tahap awal, firmware akuisisi data disusun menggunakan bahasa Rust dengan target mengirimkan data telemetri ke platform Things Board melalui protokol MQTT, menggunakan token perangkat sebagai kredensial dan topik standar Things Board untuk pengiriman data. Setelah ditinjau ulang, diketahui bahwa integrasi cloud pada proyek ini sesungguhnya akan mengarah ke layanan yang dibangun oleh Kelas C, bukan Things Board, sehingga bagian pengiriman data perlu disesuaikan. Sebagai bagian dari penyesuaian ini, firmware juga telah dikonversi dari pendekatan berbasis ESP-IDF (std) menjadi pendekatan `no_std` berbasis `esp-hal` dan Embassy, dengan bagian akuisisi data dan bagian jaringan (Wi-Fi/MQTT) dipisahkan menjadi dua mode kompilasi yang dapat diaktifkan secara terpisah. Pemisahan ini memungkinkan pengujian sensor dilakukan tanpa bergantung pada ketersediaan jaringan maupun kejelasan spesifikasi cloud dari Kelas C, sehingga pengembangan dapat berjalan paralel.

3.3 Pengujian ESP32 dengan Sensor DHT22

Pengujian dilakukan dengan menjalankan firmware pada mode akuisisi data saja (tanpa Wi-Fi/MQTT), di mana hasil pembacaan sensor dicetak sebagai baris data berformat CSV melalui jalur serial setiap satu detik. Firmware berhasil dikompilasi dan dijalankan pada perangkat ESP32-S3 tanpa kendala pada sisi perangkat lunak: siklus akuisisi berjalan stabil pada frekuensi 1 Hz sesuai rancangan. Namun, pembacaan sensor DHT22 secara konsisten menghasilkan galat timeout, yang berarti sensor tidak memberikan respons terhadap permintaan pembacaan dari mikrokontroler. Detail lebih lanjut mengenai gejala, dugaan

penyebab, dan langkah pengecekan yang telah dilakukan diuraikan pada Bagian 4.

3.4 Integrasi OTA dan Dashboard

Integrasi Over-The-Air (OTA) dan dashboard saat ini masih dalam tahap perencanaan awal. Karena data hasil akuisisi dan klasifikasi rencananya akan dikirim ke layanan cloud yang dibangun oleh Kelas C, implementasi bagian ini bergantung pada spesifikasi teknis yang belum diterima dari Kelas C, meliputi alamat dan port broker MQTT, kredensial akses, nama topik, serta format payload data yang diharapkan. Kerangka program untuk koneksi Wi-Fi dan MQTT sendiri telah disiapkan pada firmware sehingga begitu spesifikasi tersebut tersedia, penyesuaian dapat dilakukan tanpa perlu membangun ulang keseluruhan program jaringan.

Tambahan Progress Terkini: Sebagai perkembangan terbaru, kami sudah mulai mencoba mengkoneksikan broker dan IoT Hub menggunakan platform Azure, serta menyiapkan dashboard dari Kelas C. Namun, saat ini proses tersebut masih terkendala oleh error koneksi yang masih dalam tahap pencarian akar masalah untuk diperbaiki.

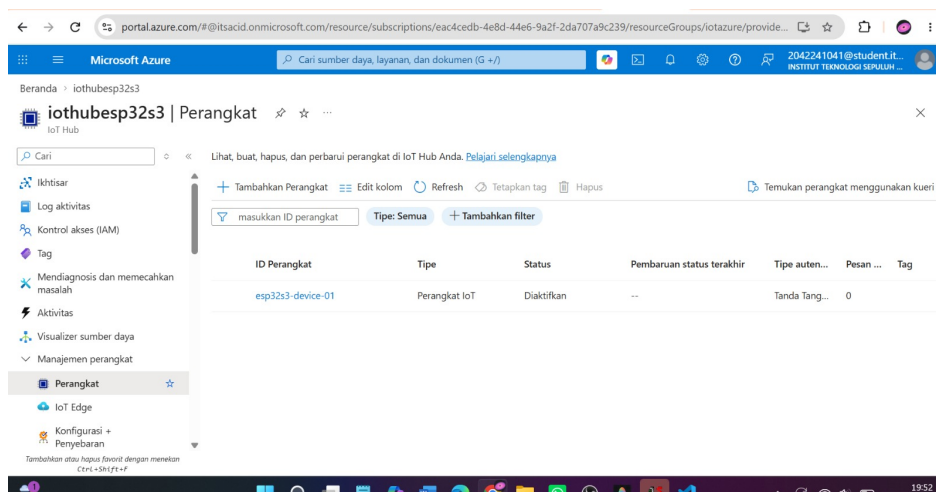


Figure 2: Tampilan instance IoT Hub pada Portal Azure

4 Kendala dan Pembahasan

Kendala utama yang dihadapi pada periode ini adalah kegagalan pembacaan sensor DHT22 yang bersifat konsisten (timeout pada setiap percobaan pembacaan), sebagaimana diconthokan pada Cuplikan 1.

Listing 1: Contoh log error pembacaan sensor DHT22

WARN DHT22 gagal: Timeout

Penelusuran awal dilakukan dengan mengukur tegangan pada kaki sensor DHT22 menggunakan multimeter. Hasil pengukuran pada kaki VCC dan GND sensor menunjukkan tegangan yang jauh di bawah nilai operasional normal (3,3 V), yaitu pada kisaran beberapa milivolt

hingga sekitar 2,5 V pada pengukuran berikutnya, mengindikasikan adanya masalah pada jalur catu daya menuju sensor. Pengukuran lanjutan langsung pada pin catu daya (3V3 dan GND) di modul ESP32-S3 belum sempat dilakukan hingga laporan ini disusun, sehingga belum dapat dipastikan apakah masalah berasal dari sumber tegangan pada modul, kabel penghubung, papan breadboard yang digunakan, urutan pengawatan pin sensor yang ter-tukar, atau kemungkinan kerusakan pada unit sensor itu sendiri. Ringkasan dugaan penyebab beserta status pengecekannya disajikan pada Tabel 2.

Table 2: Dugaan penyebab error DHT22 dan status pengecekan

Dugaan Penyebab	Status Cek	Catatan
Tegangan suplai sensor (di kaki sensor)	Sudah dicek	Terukur 2,5 mV-2,5 V, di bawah 3,3 V
Tegangan suplai langsung di pin ESP32-S3	Belum dicek	Diperlukan untuk memastikan sumber masalah
Urutan pin (VCC/DATA/GND)	Belum dipastikan	Berpotensi tertukar pada modul 3 pin
Resistor pull-up pada jalur data	Belum dicek	Diperlukan jika modul tidak memiliki pull-up bawaan
Kualitas sambungan kabel/breadboard	Belum dicek	Berpotensi menyebabkan penurunan tegangan

Karena akuisisi sensor gas belum dapat diuji akibat modul ADS1115 yang belum tersedia, kendala pembacaan DHT22 ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu, mengingat jalur perangkat lunak dan pengaturan pin GPIO yang digunakan akan turut menjadi acuan ketika sensor gas mulai diintegrasikan.

Kendala Tambahan: Selain masalah sensor, kami juga mendapati kendala error saat mencoba mengkoneksikan broker dan IoT Hub menggunakan Azure ke dashboard Kelas C. Error ini sedang ditelusuri untuk memastikan bagian mana dari konfigurasi cloud yang perlu diperbaiki.

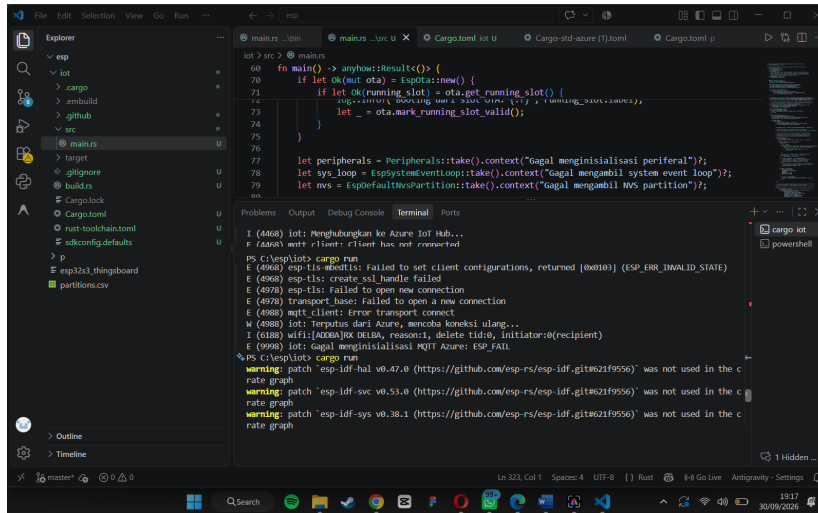


Figure 3: Pesan error saat perangkat mencoba koneksi dengan Azure

5 Rencana Kerja Selanjutnya

Rencana kerja pada periode berikutnya meliputi:

1. Menyelesaikan pengecekan tegangan suplai langsung pada modul ESP32-S3 serta memastikan urutan pengawatan pin sensor DHT22 (VCC, DATA, GND) sudah benar, sebagai tindak lanjut kendala pada Bagian 4.
2. Menyelesaikan debugging pembacaan sensor DHT22 hingga data suhu dan kelembapan dapat terbaca dengan stabil.
3. Melengkapi perangkat keras dengan modul ADS1115 dan delapan sensor gas begitu komponen tersedia, kemudian menguji pembacaan kanal gas.
4. Memulai proses sampling data kopi dan pengiriman data ke platform Edge Impulse untuk pembentukan dataset awal.
5. Melakukan koordinasi dengan Kelas C untuk memperoleh spesifikasi teknis layanan cloud (broker, topik, format payload) guna menyelesaikan integrasi OTA dan dashboard.
6. **[Tambahan]** Menyelesaikan perbaikan error pada integrasi broker Azure IoT Hub agar perangkat dapat terhubung dengan dashboard Kelas C secara lancar.

[Ringkasan Alur Kerja Ke Depan]: Secara keseluruhan, karena pengujian sensor DHT22 saat ini masih dalam tahap *trial and error*, rencana utama kami selanjutnya adalah merakit PCB beserta kelengkapan sensor lainnya ketika sudah diterima. Setelah perangkat keras dirakit secara utuh, kami akan langsung melakukan *sampling* pengambilan data biji kopi. Setelah seluruh data berhasil dihimpun dengan baik, langkah terakhir adalah menghubungkan dan mengirimkan data tersebut ke sistem bagian Kelas C.

6 Kesimpulan

Pada periode laporan ini, persiapan perangkat keras dasar dan kerangka firmware akuisisi data telah berhasil diselesaikan, termasuk penyesuaian arah integrasi cloud dari Things Board menuju layanan yang akan dibangun oleh Kelas C. Kendala utama yang masih dihadapi adalah kegagalan pembacaan sensor DHT22 pada tahap pengujian perangkat keras, yang saat ini sedang ditelusuri penyebabnya melalui pengecekan jalur catu daya dan pengawatan. Selain itu, upaya uji coba koneksi broker dan IoT Hub menggunakan Azure ke dashboard Kelas C juga sedang dilakukan namun masih menemui pesan error yang perlu diperbaiki. Dengan terselesaikannya kendala-kendala ini, proyek diharapkan dapat segera melanjutkan ke tahap operasional dan sampling data kopi begitu sensor gas tersedia, sejalan dengan alur kerja yang telah direncanakan.

7 Lampiran

Kode sumber (*source code*) dari proyek ini dapat diakses melalui repositori GitHub berikut:

<https://github.com/luthhs0723/Project-IoT-E-nose-Kelompok-14.git>